INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE-1114 - Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

INFORME DE AVANCE

Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial

Estudiante	Daniel Alonso Brenes Gómez
Carné	2018112965
Número de informe	[N.º del informe]
Fecha del informe	[dd/mm/aaaa]
Periodo reportado	[dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa]
Centro de investigación / empresa	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ubicación	Cartago, Costa Rica
Persona supervisora	Luis Alberto Chavarría Zamora
Nombre del proyecto	Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando Magnificación Euleriana e Inteligencia Artificial

Plantilla reutilizable para los informes quincenales de avance

II Semestre 2026

0. Línea base de referencia del proyecto

Esta sección contiene información estable de la Ficha Descriptiva del Proyecto. Su propósito es servir como referencia al redactar cada informe y mantener el avance alineado con el alcance aprobado. No es necesario modificarla en cada periodo, salvo que exista un cambio de alcance formalmente aprobado.

Descripción general
El proyecto desarrolla un sistema computacional que procesa videos capturados con cámara para identificar movimientos sutiles en maquinaria, estructuras o superficies sometidas a vibraciones. La Magnificación Euleriana de Video amplifica cambios pequeños presentes en la escena; posteriormente se generan mapas de calor para visualizar las zonas con mayor movimiento y se integran técnicas de inteligencia artificial o análisis computacional para apoyar la identificación de patrones anómalos asociados con posibles daños, desgaste o deterioro progresivo.

Problema a resolver
Las señales iniciales de daño pueden manifestarse como movimientos, vibraciones o deformaciones pequeñas que no son perceptibles a simple vista. Los métodos tradicionales pueden requerir sensores especializados, contacto físico, personal técnico en sitio o acceso a zonas peligrosas o poco accesibles. El proyecto busca apoyar la inspección no invasiva mediante análisis de video, amplificación de movimientos sutiles y visualización de las áreas de mayor actividad.

Plataformas y alcance técnico
Entorno de desarrollo: Linux, Python, OpenCV, NumPy, TensorFlow o PyTorch y bibliotecas de visualización para mapas de calor. Equipo físico: computadora para procesamiento y cámara digital o cámara web; una unidad de procesamiento gráfico (GPU) es opcional. El proyecto se enfoca en el desarrollo del sistema computacional y no contempla el diseño de equipo físico especializado. Las pruebas iniciales pueden realizarse en escenarios controlados con motores, ventiladores, piezas mecánicas o estructuras pequeñas; posteriormente pueden evaluarse videos de maquinaria o infraestructura real según disponibilidad.

Objetivos del proyecto

- Diseñar la arquitectura de un sistema computacional para análisis de video orientado a identificar movimientos sutiles en maquinaria o estructuras.
- Implementar un módulo de magnificación Euleriana que amplifique variaciones pequeñas de movimiento presentes en videos capturados por cámara.
- Desarrollar un mecanismo de generación de mapas de calor que represente visualmente las zonas con mayor movimiento o vibración.
- Integrar técnicas de inteligencia artificial o análisis computacional para apoyar la identificación de patrones anómalos asociados con posibles daños.

Funciones de la persona estudiante que pueden originar actividades del plan

- Diseñar la arquitectura general del sistema de captura, procesamiento, análisis y visualización de video.
- Investigar el estado del arte sobre magnificación Euleriana, detección de vibraciones, procesamiento de imágenes e IA aplicada a mantenimiento predictivo.
- Implementar algoritmos de procesamiento de video para amplificar movimientos sutiles y extraer información de movimiento.
- Desarrollar el módulo de mapas de calor para representar zonas con mayor actividad mediante colores.
- Integrar y ajustar técnicas de IA o análisis de patrones para apoyar la identificación de anomalías.
- Ejecutar pruebas con videos capturados o simulados y documentar resultados, limitaciones y métricas obtenidas.

Instrucción de llenado: Los identificadores y las horas presupuestadas de las actividades deben copiarse exactamente del Plan de Proyecto aprobado. La Ficha Descriptiva define funciones y entregables, pero no proporciona los IDs ni el presupuesto de horas; por eso no se inventan en esta plantilla.

Entregables esperados

- Informe técnico con caracterización del problema, análisis de la situación actual, restricciones, recursos y diseño del sistema.
- Documento de requerimientos del sistema.
- Documento de diseño con al menos dos alternativas de solución.
- Código fuente documentado del sistema implementado.
- Prototipo funcional para procesamiento de video, magnificación Euleriana y generación de mapas de calor.
- Reporte de pruebas funcionales y métricas de desempeño.
- Videos o imágenes de ejemplo con los resultados obtenidos.
- Presentación final del proyecto.

Periodo general del proyecto: agosto 2026 a diciembre 2026. **Modalidad:** trabajo individual.

1. Actividades realizadas en el periodo reportado

Instrucción de llenado: Describa únicamente el trabajo del periodo reportado (en el primer informe, desde el inicio del plan). No haga una simple enumeración: redacte una breve narrativa por actividad. Incluya el nombre de la actividad y el identificador oficial entre paréntesis, y contraste lo ocurrido con el Plan de Proyecto. Si no hubo variaciones, indíquelo explícitamente.

1.1 [Nombre de la actividad] ([ID según Plan de Proyecto])

[Explique qué se realizó, cuál fue el resultado y cómo se relaciona con lo programado. Puede indicar herramientas empleadas (por ejemplo, Python, OpenCV, NumPy, Magnificación Euleriana de Video, librerías de visualización o un marco de trabajo o biblioteca de IA cuando corresponda), apoyo requerido y esfuerzo dedicado.]

Variación respecto al plan: [No se presentaron variaciones / explicar adelanto, atraso, esfuerzo diferente, tarea imprevista o actividad planeada no realizada, según corresponda.]

1.2 [Nombre de la actividad] ([ID según Plan de Proyecto])

[Explique qué se realizó, cuál fue el resultado y cómo se relaciona con lo programado. Puede indicar herramientas empleadas (por ejemplo, Python, OpenCV, NumPy, Magnificación Euleriana de Video, librerías de visualización o un marco de trabajo o biblioteca de IA cuando corresponda), apoyo requerido y esfuerzo dedicado.]

Variación respecto al plan: [No se presentaron variaciones / explicar adelanto, atraso, esfuerzo diferente, tarea imprevista o actividad planeada no realizada, según corresponda.]

Estado general del periodo respecto al cronograma: [Adelantado / conforme / retrasado]. [Justificación breve.]

2. Dificultades encontradas

Instrucción de llenado: Describa las dificultades técnicas y logísticas de forma concordante con las actividades reportadas. Indique si están resueltas o cómo se abordarán. Si una dificultad ya apareció en un informe anterior, identifíquela explícitamente como recurrente. Si no hubo dificultades, escriba claramente que no se presentaron.

Dificultad (técnica o logística)	Actividad(es) afectada(s)	Estado	Acción tomada / plan de abordaje
[Descripción o "No se presentaron dificultades"]	[ID]	[Resuelta / en curso / recurrente]	[Solución aplicada o siguiente acción]

Dificultad (técnica o logística)	Actividad(es) afectada(s)	Estado	Acción tomada / plan de abordaje
[Descripción o "No se presentaron dificultades"]	[ID]	[Resuelta / en curso / recurrente]	[Solución aplicada o siguiente acción]

3. Cambios en el alcance y/o actividades

Instrucción de llenado: Un atraso, un adelanto sin cambiar el orden relativo o una variación de esfuerzo no se consideran por sí solos cambios de actividad. Aquí se reportan actividades introducidas, eliminadas o reordenadas y los cambios en los entregables/alcance. Debe justificarse el cambio y analizar su impacto en esfuerzo y cronograma. Si no hubo cambios, indíquelo expresamente.

Declaración del periodo: [No se presentaron cambios en el alcance ni en las actividades / Sí se presentaron los cambios descritos a continuación.]

Tipo de cambio	ID afectado	Descripción y justificación	¿Afecta alcance?	Impacto en esfuerzo	Impacto en cronograma
[Agregar / eliminar / reordenar]	[ID]	[Descripción]	[Sí / No]	[+/- horas o sin cambio]	[Descripción breve]
[Agregar / eliminar / reordenar]	[ID]	[Descripción]	[Sí / No]	[+/- horas o sin cambio]	[Descripción breve]

Presupuesto total vigente del proyecto: [_____ horas]. **Ajuste respecto a la línea base:** [0 / +___ / -___ horas].

4. Análisis de valor ganado

Para efectos del curso, el análisis se realiza en horas. La tabla debe ser acumulativa desde el inicio del proyecto hasta la fecha del informe e incluir todas las actividades programadas (realizadas o no) y las actividades imprevistas que hayan sido introducidas.

4.1 Fórmulas de referencia para completar la tabla

PV (valor planeado)	Presupuesto de la actividad × % de valor planeado a la fecha
AC (costo real)	Horas reales dedicadas a la actividad hasta la fecha del informe
EV (valor ganado)	Presupuesto de la actividad × % de trabajo completado
CPI	EV / AC
SPI	EV / PV
CPI total del proyecto	Σ EV / Σ AC
SPI total del proyecto	Σ EV / Σ PV

Porcentajes totales: %VP Total = PV Total / Presupuesto total del proyecto; %TC Total = EV Total / Presupuesto total del proyecto.

Punto inicial: si AC = 0 y PV = 0, CPI y SPI están indefinidos y ese punto no se grafica.

4.2 Guía rápida para escenarios especiales

Escenario	Tratamiento según la guía	Efecto relevante
Esfuerzo diferente al planificado	No requiere consideración especial ni cambio de línea base.	Los indicadores reflejan la diferencia entre avance y horas reales.
Actividad nueva sin cambio de alcance	Se registra como actividad no prevista; su valor de línea base es nulo.	CPI y SPI de esa actividad se indefinen; afecta negativamente los indicadores totales.

Escenario	Tratamiento según la guía	Efecto relevante
Actividad trabajada antes de la fecha planeada	Se mantiene su presupuesto original.	SPI de la actividad se indefine; CPI sí puede calcularse.
Actividad nueva por cambio de alcance	Se agrega a la línea base y se actualiza el presupuesto total.	El EV y los totales se calculan con el presupuesto actualizado.
Actividad eliminada	Sin reducción de alcance: puede tomarse crédito con 100% y AC = 0. Con reducción de alcance: se actualiza el presupuesto.	Para trazabilidad, puede conservarse la fila; con reducción de alcance se recomienda presupuesto 0.

4.3 Tabla acumulada de valor ganado

Instrucción de llenado: Incluya todas las actividades desde el inicio del proyecto hasta la fecha del informe. Sustituya los textos de ejemplo y agregue tantas filas como sea necesario. Los IDs, presupuesto y fechas planeadas deben coincidir con el Plan de Proyecto vigente.

ID de actividad	Actividad	Presupuesto (horas)	% valor planeado	PV (horas)	AC (horas)	% trabajo completado	EV (horas)	CPI	SPI	Fecha inicio planeada	Finalización planeada	Fecha inicio real	Finalización real
[ID]	Diseño de arquitectura general	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	Investigación técnica: Magnificación Euleriana	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	Implementación de procesamiento y magnificación Euleriana	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	Desarrollo de mapas de calor	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	Integración de IA o análisis de patrones	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	Pruebas, métricas y documentación de resultados	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
[ID]	[Otra actividad del Plan de Proyecto]	[h]	[%]	[h]	[h]	[%]	[h]	[ ]	[ ]	[fecha]	[fecha]	[fecha]	[fecha]
	TOTALES	**[Presupuesto total]**	**[%VP Total]**	**[PV Total]**	**[AC Total]**	**[%TC Total]**	**[EV Total]**	**[CPI Total]**	**[SPI Total]**				

Nota: si una actividad del Plan de Proyecto no ha sido realizada todavía pero estaba programada hasta la fecha del informe, debe permanecer en la tabla con los valores que correspondan.

4.4 Indicadores totales del proyecto

Presupuesto total	PV Total	AC Total	EV Total	CPI Total	SPI Total
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

4.5 Gráfico de PV, AC y EV

Instrucción de llenado: Inserte un gráfico acumulado desde el inicio del proyecto hasta la fecha reportada. Debe mostrar las tres curvas PV, AC y EV y ser concordante con la tabla. Incluya título, ejes, leyenda y una breve descripción del contenido visual.

[INSERTAR GRÁFICO PV - AC - EV]

Figura 1. Evolución acumulada del valor planeado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV) desde el inicio del proyecto hasta la fecha reportada.

4.6 Gráfico de CPI y SPI

Instrucción de llenado: Inserte un gráfico acumulado desde el inicio del proyecto hasta la fecha reportada. Debe mostrar CPI y SPI. No grafique el punto inicial cuando los indicadores estén indefinidos.

[INSERTAR GRÁFICO CPI - SPI]

Figura 2. Evolución acumulada de los índices CPI y SPI desde el inicio del proyecto hasta la fecha reportada.

4.7 Análisis breve de los resultados

Instrucción de llenado: Analice los CPI y SPI totales y las tendencias observadas en ambos gráficos. Relacione cualquier desviación con las actividades, dificultades y cambios descritos en este mismo informe.

[Interpretación del CPI total.]

[Interpretación del SPI total.]

[Conclusión breve sobre el estado del proyecto respecto al esfuerzo y al cronograma.]

5. Lecciones aprendidas

Instrucción de llenado: Las lecciones aprendidas deben ser prácticas o acciones concretas que conviene repetir o evitar en proyectos futuros. No deben redactarse como conocimientos adquiridos ni repetirse de informes anteriores.

1. [Ejemplo de estructura: “Se debe…” + acción concreta + condición o propósito.]

2. [Acción o práctica concreta aplicable a un proyecto futuro.]

6. Términos especializados utilizados en el informe

Instrucción de llenado: La rúbrica exige introducir o explicar términos especializados. Mantenga solo los que aparezcan en el informe del periodo y agregue otros cuando sea necesario.

EVM - Magnificación Euleriana de Video	Técnica de procesamiento de video utilizada en el proyecto para amplificar variaciones temporales pequeñas y hacer más perceptibles movimientos sutiles.
IA - Inteligencia artificial	Técnicas computacionales utilizadas como apoyo para analizar patrones o comportamientos potencialmente anómalos.

Mapa de calor	Representación visual mediante colores de la intensidad relativa del movimiento o vibración en distintas regiones del video.
PV - Valor planeado	Horas presupuestadas del trabajo que, según la línea base del proyecto, debería estar completado a la fecha del informe.
AC - Costo real	Horas reales acumuladas dedicadas al trabajo hasta la fecha del informe.
EV - Valor ganado	Valor, medido en horas presupuestadas, correspondiente al porcentaje de trabajo que realmente se ha completado.
CPI - Índice de rendimiento del costo	Indicador calculado como EV/AC para comparar el valor ganado con el esfuerzo real empleado.
SPI - Índice de rendimiento del cronograma	Indicador calculado como EV/PV para comparar el avance real con el avance planeado.

7. Lista de verificación antes de entregar

☐ Se indican el número y la fecha del informe, además de las fechas de inicio y fin del periodo reportado.

☐ Las actividades se describen como narrativa, incluyen nombre e identificador y se contrastan con el Plan de Proyecto.

☐ Se explican las variaciones respecto al plan o se declara explícitamente que no hubo variaciones.

☐ Las dificultades técnicas y logísticas son completas, concordantes y señalan su solución o plan de abordaje; las recurrentes se identifican como tales.

☐ Los cambios de alcance/actividades están justificados y analizan el impacto en esfuerzo y cronograma, o se declara explícitamente que no hubo cambios.

☐ La tabla de valor ganado incluye todas las actividades requeridas desde el inicio del proyecto y una fila de totales.

☐ Los cálculos de PV, AC, EV, CPI y SPI son correctos y utilizan el presupuesto vigente del proyecto.

☐ Se incluyen ambos gráficos obligatorios: PV-AC-EV y CPI-SPI, y son concordantes con la tabla.

☐ Se incluye un análisis breve de los resultados del valor ganado.

☐ Las lecciones aprendidas son acciones concretas aplicables a proyectos futuros y no repiten informes anteriores.

☐ Los elementos visuales se introducen o describen y los términos especializados empleados se explican.

☐ Se revisaron ortografía, redacción, títulos, subtítulos y formato.

☐ El informe se envía primero por correo a la persona supervisora con copia al profesor del curso y después se carga en tecDigital.

8. Validación de la persona supervisora

La persona supervisora revisa el informe y valida su veracidad y corrección. La calificación corresponde al profesor del curso.

Persona supervisora	Luis Alberto Chavarría Zamora
Firma / constancia de revisión	
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Documentos base de esta plantilla: Ficha Descriptiva del Proyecto CE-1114 (2026) y Guía para la elaboración de los Informes de Avance, Segundo Semestre 2026.

Anexo A. Control interno para asegurar el Nivel 3 (100%)

Uso de este anexo: esta sección sirve para revisar el informe antes de enviarlo. Puede eliminarse de la versión final entregada. Cada criterio debe cumplir todos los elementos indicados; la rúbrica señala que la presencia de una omisión puede bajar el nivel alcanzado.

Criterio	Peso	Para Nivel 3 (100%)	Verificación antes de entregar
Actividades realizadas	30%	IDs + narrativa del periodo + contraste con el plan + variaciones explicadas, o declaración expresa de que no hubo variaciones.	☐ Cumple todo
Dificultades encontradas	10%	Dificultades técnicas y logísticas completas y concordantes; indicar solución/abordaje; marcar las recurrentes.	☐ Cumple todo
Cambios en alcance/actividades	10%	Describir cambios en alcance u orden de actividades; justificar; analizar impacto en esfuerzo y cronograma, o declarar que no hubo cambios.	☐ Cumple todo
Valor ganado	30%	Usar actividades y presupuesto del plan; cálculos correctos; incluir todas las tareas; fila de totales; ambos gráficos; concordancia tabla-gráficos; análisis breve.	☐ Cumple todo
Lecciones aprendidas	5%	Acciones o prácticas concretas para repetir/evitar en proyectos futuros; no son conocimientos; no repetir lecciones anteriores.	☐ Cumple todo
Aspectos formales	15%	Periodo inicio/fin, nombre del proyecto, formato legible, términos especializados explicados, elementos visuales descritos, redacción y ortografía correctas, sin abuso de extranjerismos.	☐ Cumple todo

Anexo B. Registro semanal de horas por actividad (control de trabajo)

La guía del curso indica que se debe llevar un registro de las horas dedicadas a cada actividad durante cada semana. Esta tabla es de apoyo para construir correctamente el AC acumulado. Puede mantenerse fuera de la versión entregada si se conserva en otra hoja de control.

Semana	ID de actividad	Actividad	Horas reales de la semana	Observaciones / evidencia
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]
[N.º]	[ID]	[Nombre]	[h]	[Breve referencia]

Anexo C. Historial semanal de CPI y SPI (control de consistencia)

La guía recomienda conservar un historial semanal de CPI y SPI para detectar y corregir errores entre informes. Esta tabla de control no es obligatoria dentro del informe final.

Semana	PV acumulado	AC acumulado	EV acumulado	CPI total	SPI total
[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]
[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]

[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]
[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]
[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]
[N.º]	[h]	[h]	[h]	[ ]	[ ]

Control crítico de línea base: los identificadores, presupuestos en horas, fechas planeadas y orden de las actividades deben copiarse del Plan de Proyecto vigente. Si se aprueba un cambio de alcance, actualice el presupuesto total antes de calcular los porcentajes e indicadores acumulados.